SEGNALARE EVENTUALI ERRORI. GRAZIE

Dimostrazioni esonero 15/11/24

1. Disuguaglianza di Markov

Se X è una variabile aleatoria che non è mai negativa, allora per ogni $M > 0$,

$$P(X \geq M) \leq \frac{E[X]}{M}$$

Dimostrazione

$$A = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \geq M\}$$

Funzione indicatrice: $1_A = \begin{cases} 1 & se\ \ \omega \in A \\ 0 & se\ \ \omega \notin A \end{cases}$

$$X = X \cdot 1_A + X \cdot 1_{A^c} \geq X \cdot 1_A \geq M \cdot 1_A$$

$$E[1_A] = 1 - P(1_A = 1) = P(A)$$

$$E[X] \geq M \cdot E[1_A] = M \cdot P(A)$$

$$P(A) \leq \frac{E[X]}{M}$$

2. Linearità del valore atteso

Siano X e Y variabili aleatorie con valore atteso finito e siano $a, b \in \mathbb{R}$.
Allora

$$E(aX + bY) = aE[X] + bE[Y]$$

Dimostrazione

Siano $X: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ e $Y: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ due variabili aleatorie e sia $P_{X,Y}(x, y)$ la loro densità discreta
Posto $\varphi(x, y) = ax + by$

$$\sum_{(x,y) \in Im(\varphi(x,y))} \varphi(x, y) \cdot P_{X,Y}(x,y) = \sum_{x \in Im(X)} \sum_{y \in Im(Y)} (ax + by) \cdot P_{X,Y}(x,y)$$

$$= \sum_{x \in Im(X)} \sum_{y \in Im(Y)} ax \cdot P_{X,Y}(x,y) + \sum_{x \in Im(X)} \sum_{y \in Im(Y)} by \cdot P_{X,Y}(x,y)$$

$$= \sum_{x \in Im(X)} ax \cdot \sum_{y \in Im(Y)} P_{X,Y}(x,y) + \sum_{y \in Im(Y)} by \cdot \sum_{x \in Im(X)} P_{X,Y}(x,y)$$

$$= a \cdot \sum_{x \in Im(X)} x \cdot P_X(x) + b \cdot \sum_{y \in Im(X)} y \cdot P_Y(y)$$

$$= a \cdot E[X] + b \cdot E[Y]$$

3. Disuguaglianza di Chebyshev

Sia X una variabile aleatoria reale con valore atteso $\mu = E[X]$ e varianza $\sigma^2 = Var(X) < \infty$.
Allora, per ogni $M > 0$,

$$P(|X - \mu| \geq M) \leq \frac{Var(X)}{M^2}$$

Dimostrazione

Gli eventi $\{|X - \mu| \geq M\}$ e $\{(X - \mu)^2 \geq M^2\}$ coincidono e sono equiprobabili.
Visto che $(X - \mu)^2$ è una variabile aleatoria non negativa, possiamo applicarle la disuguaglianza di Markov con $a = M^2$, ottenendo che

$$P(|X - \mu| \geq M) = P((X - \mu)^2 \geq M^2) \leq \frac{E[(X - \mu)^2]}{M^2} = \frac{\sigma^2}{M^2} = \frac{Var(X)}{M^2}$$

4. Varianza della somma di variabili aleatorie

Siano X e Y due variabili aleatorie con varianza finita, allora

$$Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y)$$

Dimostrazione

$$\begin{gathered} Var(X + Y) = E((X + Y - E(X + Y))^2) \\ = E((X - E[X] + Y - E[Y])^2) \\ = E\big((X - E[X])^2 + (Y - E[Y])^2 + 2(X - E[X])(Y - E[Y])\big) \\ = E((X - E[X])^2) + E((Y - E[Y])^2) + 2E((X - E[X])(Y - E[Y])) \\ = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X + Y) \end{gathered}$$

Covarianza: $Cov(X, Y) = E\big((X - E[X])(Y - E[Y])\big) = E(X - E[X]) \cdot E(Y - E[Y])$

Se X e Y sono indipendenti, allora

$$E(X - E[X]) \cdot E(Y - E[Y]) = 0$$

quindi,

$$Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$$

5. Indipendenza tra variabili aleatorie è uguale al prodotto delle probabilità marginali

Due variabili aleatorie che riguardano lo stesso esperimento casuale si dicono *indipendenti* se, per ogni coppia di insiemi di numeri reali *A* e *B*, è soddisfatta l'equazione

$$P(X \in a, Y \in b) = P(X \in a)P(Y \in b) \quad \star$$

Ovvero, se per ogni scelta di A e B, gli eventi $\{X \in a\}\ e\ \{Y \in b\}$ risultano indipendenti.

Dimostrazione

Questa definizione è equivalente a dire che $\forall a, b \in \mathbb{R}$ vale:

$$P(X \leq a, Y \leq b) = P(X \leq a)P(Y \leq b)$$

ovvero che la funzione di ripartizione congiunta sia

$$F(a, b) = F_X(a)F_Y(b), \qquad \forall a, b \in \mathbb{R}$$

L'indipendenza è anche equivalente a chiedere che la funzione di massa congiunta sia il prodotto delle marginali:

$$p(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \qquad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Tale equivalenza si prova facilmente ponendo $A = \{x\}$ e $B = \{y\}$:

$$P(X = \{x\}, Y = \{y\}) = P(X = x)P(Y = y) \implies p(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$$

Per l'altra direzione è necessario dimostrare che l'equazione $\star$ è soddisfatta per ogni scelta di insiemi reali A e B:

$$P(X \in A, Y \in B) = \sum_{x \in A}\sum_{y \in B} p(x, y) = \sum_{x \in A}\sum_{y \in B} p_X(x)p_Y(y) = \sum_{x \in A} p_X(x) \sum_{y \in A} p_Y(y) = P(X \in A)P(Y \in B)$$

6. Domanda esame 13/01/2025

Dare la definizione di indipendenza per variabili aleatorie. Si presenti e dimostri il risultato relativo al valore atteso del prodotto di due variabili aleatorie indipendenti.

Due variabili aleatorie che riguardano lo stesso esperimento casuale si dicono *indipendenti* se, per ogni coppia di insiemi di numeri reali *A* e *B*, è soddisfatta l'equazione

$$P(X \in a, Y \in b) = P(X \in a)P(Y \in b)$$

Ovvero, se per ogni scelta di A e B, gli eventi $\{X \in a\}\ e\ \{Y \in b\}$ risultano indipendenti.

Se X e Y sono variabili aleatorie indipendenti e sono integrabili (cioè hanno valore atteso finito), allora:

$$E[XY] = E[X] \cdot E[Y]$$

Dimostrazione

Sia $X \in \{x_1, x_2, \dots\}$ e $Y \in \{y_1, y_2, \dots\}$, con distribuzioni di probabilità:

- $P(X = x_i)$
- $P(Y = y_i)$

Allora:

$$E[XY] = \sum_i \sum_j x_i y_j P\big(X = x_i, Y = y_j\big) = \sum_i \sum_j x_i y_j P\big(X = x_i)P(\,Y = y_j\big)$$

Raggruppiamo:

$$= \left(\sum_i x_i P(X = x_i)\right) \cdot \left(\sum_j y_j P\big(Y = y_j\big)\right) = E[X] \cdot E[Y]$$

7. Domanda esame 27/03/2025

Dare la definizione di indipendenza per famiglie di eventi.
Si consideri la collezione di eventi indipendenti $(A_i)_{i=1,\dots,n}$. Mostrare che

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^{n}(1 - P(A_i))$$

Una famiglia di eventi $A_1, A_2, \dots, A_n$ è detta **indipendente** se per ogni sottoinsieme non vuoto $I \subseteq \{1,2, \dots, n\}$, vale:

$$P\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) = \prod_{i\in I} P(A_i)$$

Volgiamo dimostrare che:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^{n}(1 - P(A_i))$$

<u>Utilizziamo il complemento</u>:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i^c\right)$$

Dato che gli eventi A_i sono indipendenti, anche i loro complementi A_i^c sono indipendenti.
Quindi:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i^c\right) = \prod_{i=1}^{n} P(A_i^c) = \prod_{i=1}^{n}(1 - P(A_i))$$

Sostituendo:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^{n}(1 - P(A_i))$$